
Modélisation de la dispersion d'un gaz émis par une cheminée à l'aide du modèle $k-\varepsilon$ dans le cadre de l'approximation de Boussinesq avec le logiciel FreeFem++

Derrière la montagne de printemps, la fumée a commencé à émerger — Osaki Hosai

Téo ROCCAMATISI

teo.roccamatisi@gmail.com

19 Décembre 2025

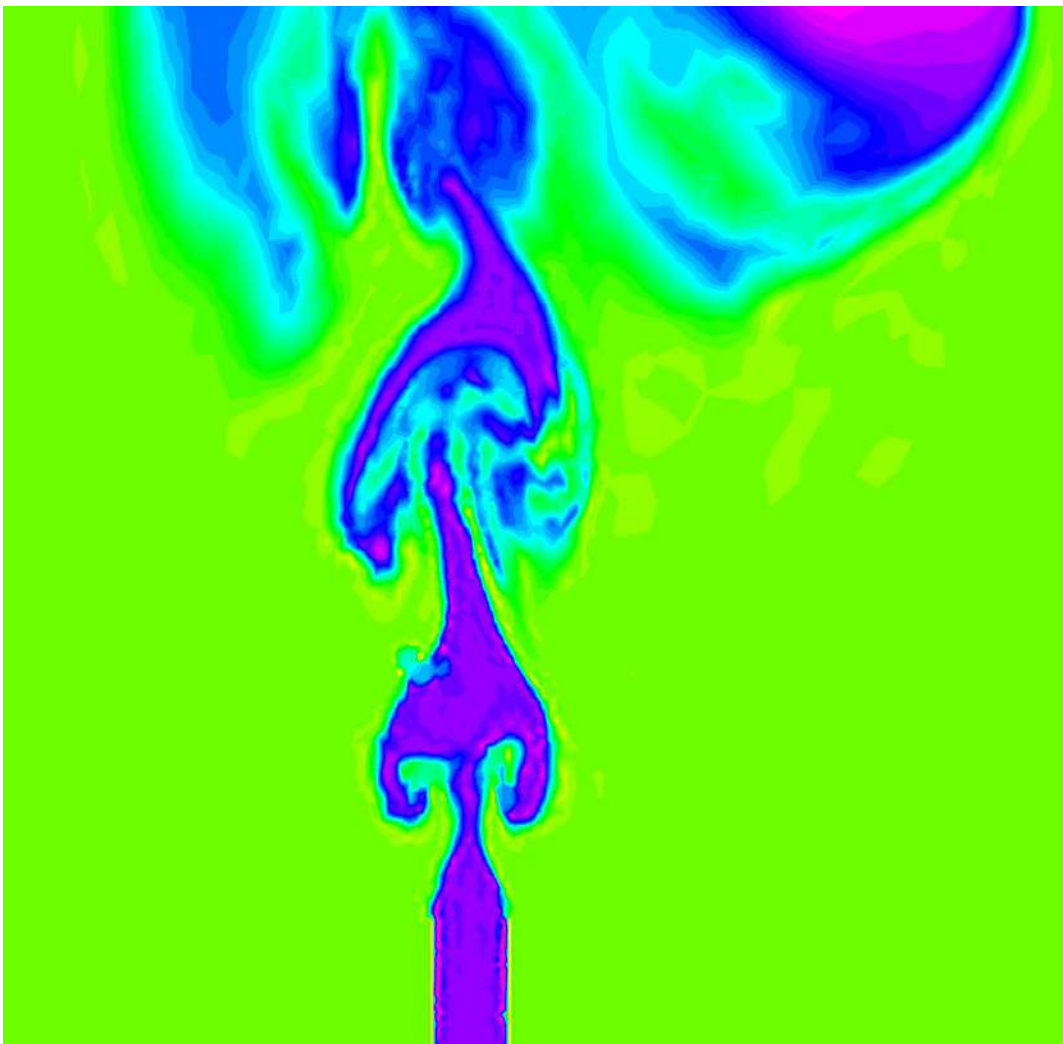


Table des matières

1	Introduction	1
2	Modèle mathématique	1
2.1	Approximation de Boussinesq	1
2.2	Équation de quantité de mouvement	1
2.3	Équation de l'énergie	2
2.4	Équation de transport du gaz	2
2.5	Modèle de turbulence $k-\varepsilon$ [3] [2]	3
2.6	Système final couplé	4
3	Simulation	4
3.1	Résultats	5
4	Conclusion	8

1 Introduction

La propagation de la fumée issue d’une cheminée industrielle constitue un enjeu important dans de nombreux domaines, tels que la sécurité des installations, l’évaluation de l’impact environnemental et la gestion des risques industriels. Le rejet de gaz chauds dans l’atmosphère engendre la formation d’un panache dont la dynamique est gouvernée par des interactions complexes entre la mécanique des fluides, les transferts thermiques et le transport d’espèces chimiques, dans un régime généralement turbulent et instationnaire.

La différence de température entre les gaz émis et l’air ambiant induit des forces de flottabilité qui jouent un rôle déterminant dans l’ascension et la dispersion du panache. Ces effets thermiques, combinés aux mécanismes turbulents de mélange, conditionnent la structure de l’écoulement, la hauteur de montée du panache ainsi que la dilution des polluants rejetés.

Dans ce travail, l’écoulement est décrit à l’aide des équations de Navier–Stokes moyennées de Reynolds (RANS), fermées par le modèle de turbulence standard $k-\varepsilon$. Ce modèle, largement utilisé en ingénierie, offre un compromis satisfaisant entre coût numérique et capacité à représenter les effets dominants de la turbulence [4]. Les effets thermiques sont pris en compte au moyen de l’approximation de Boussinesq, qui permet de modéliser les variations de densité uniquement dans le terme de flottabilité, tout en conservant une formulation incompressible.

Le modèle est complété par une équation de transport de l’énergie thermique et par une équation de transport de la fraction massique d’un gaz traceur, ici le dioxyde de carbone (CO_2), utilisé pour représenter la fumée. L’ensemble de ces équations forme un système non linéaire, fortement couplé et dépendant du temps, dont la résolution se fera à l’aide de la méthode des éléments finis à l’aide du logiciel FreeFem++ [1].

2 Modèle mathématique

La propagation de la fumée est modélisée à l’aide des équations de Navier–Stokes moyennées de Reynolds (RANS), fermées par le modèle de turbulence $k-\varepsilon$. La moyenne de Reynolds permet de séparer les grandeurs instantanées en une composante moyenne et une fluctuation turbulente, ce qui introduit des termes supplémentaires nécessitant une fermeture. Les effets thermiques sont pris en compte via l’approximation de Boussinesq, qui permet de représenter la flottabilité induite par les variations de température tout en conservant une formulation incompressible [2].

2.1 Approximation de Boussinesq

Dans le cadre de l’approximation de Boussinesq (faible variation de température et écoulement iso-volume), les hypothèses suivantes sont adoptées

- la variation de ρ avec la température est donnée par :

$$\rho = \rho_0 + \frac{\partial \rho}{\partial T}(T - T_0) = \rho_0 [1 + \beta(T - T_0)]$$

avec T_0 une température de référence

- l’écoulement est incompressible : $\nabla \cdot \mathbf{U} = 0$

2.2 Équation de quantité de mouvement

Les équations de Navier–Stokes moyennées de Reynolds s’écrivent :

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{U})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \otimes \mathbf{U}) = \rho \mathbf{g} - \nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} \quad (2.1)$$

où $\mathbf{g}$ désigne la gravité et $\boldsymbol{\sigma}$ le tenseur des contraintes effectives, incluant les contraintes visqueuses et la contribution turbulente .

Le tenseur des contraintes effectives intervenant dans les équations de Navier–Stokes moyennées de Reynolds peut s’écrire sous la forme

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} - \frac{2}{3}\rho k\mathbf{I} + \mu_e (\nabla \mathbf{U} + \nabla \mathbf{U}^T) - \frac{2}{3}\mu_e (\nabla \cdot \mathbf{U})\mathbf{I} \quad \mu_e = \mu + \mu_t \quad (2.2)$$

où $k = \frac{1}{2}\langle u'_i u'_i \rangle$ désigne l’énergie cinétique turbulente, μ la viscosité dynamique moléculaire et μ_t la viscosité turbulente .

Sous l'approximation de Boussinesq, l'écoulement est supposé incompressible ($\nabla \cdot \mathbf{U} = 0$). De plus, les contributions isotropes liées à la pression moyenne et à l'énergie cinétique turbulente peuvent être regroupées dans une pression effective définie par $p^* = \langle p \rangle + \frac{2}{3} \rho k$ [5].

Le tenseur des contraintes se simplifie alors en

$$\boldsymbol{\sigma} \simeq -p^* \mathbf{I} + \mu_e (\nabla \mathbf{U} + \nabla \mathbf{U}^T) \quad (2.3)$$

Afin d'éliminer la contribution hydrostatique associée au champ de gravité, on introduit une pression modifiée

$$p' = p^* - \rho_0 g z$$

où ρ_0 est la densité de référence. Après division par ρ_0 et application de l'approximation de Boussinesq, l'équation de quantité de mouvement s'écrit alors

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \mathbf{U} \cdot \nabla \mathbf{U} = -\nabla p' + \nabla \cdot (\mu_e (\nabla \mathbf{U} + \nabla \mathbf{U}^T)) + \beta (T - T_0) \mathbf{g} \quad (2.4)$$

2.3 Équation de l'énergie

L'équation générale de conservation de l'énergie moyenne s'écrit sous la forme :

$$\frac{\partial(\rho H)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} H) = \nabla \cdot (\lambda \nabla T) + \nabla \cdot \left(\frac{\mu_t}{\sigma_t} \nabla H \right) + Q \quad (2.5)$$

où H désigne l'énergie totale moyenne, λ la conductivité thermique, σ_t un nombre de Prandtl turbulent pour l'énergie, et Q un terme source volumique.

Nous avons :

$$H = h + \frac{\mathbf{U} \cdot \mathbf{U}}{2} + k \quad (2.6)$$

avec c_p la capacité calorifique à pression constante.

Nous supposons que

$$H \simeq h = c_p (T - T_0) \quad (2.7)$$

En injectant cette expression, l'équation de l'énergie se réduit alors à l'équation de transport thermique :

$$\rho_0 c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + \mathbf{U} \cdot \nabla T \right) = \nabla \cdot (\lambda \nabla T) + Q \quad (2.8)$$

En l'absence de source thermique ($Q = 0$) et après normalisation par $\rho_0 c_p$, on obtient une équation de diffusion-convection pour T :

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \mathbf{U} \cdot \nabla T = \nabla \cdot (\kappa_T \nabla T), \quad \kappa_T = \kappa \mu_t \quad (2.9)$$

où κ_T représente la diffusivité thermique effective (essentiellement turbulente) et κ un coefficient de proportionnalité dépendant du nombre de Prandtl turbulent.

2.4 Équation de transport du gaz

La fraction massique Y_C du gaz (CO_2) est gouvernée par l'équation générale de transport d'un scalaire passif :

$$\frac{\partial(\rho Y_C)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} Y_C) = \nabla \cdot \left(\kappa_C + \frac{\mu_t}{\sigma_C} \right) \nabla Y_C + S_C \quad (2.10)$$

où κ_C est la diffusivité moléculaire du gaz traceur, σ_C un nombre de Schmidt turbulent et S_C un terme source de masse.

Sous l'approximation de Boussinesq et en considérant $\rho \simeq \rho_0$ constante, on obtient :

$$\frac{\partial Y_C}{\partial t} + \mathbf{U} \cdot \nabla Y_C = \nabla \cdot \left(\frac{\mu_t}{\sigma_C} \nabla Y_C \right) + S_C \quad (2.11)$$

Dans de nombreux cas, la diffusion turbulente domine largement la diffusion moléculaire κ_C , ce qui justifie l'expression du coefficient de diffusivité.

2.5 Modèle de turbulence k - ε [3] [2]

La viscosité turbulente est définie par le modèle standard k - ε :

$$\mu_T = \rho C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon} \quad (2.12)$$

où C_μ est une constante du modèle, k l'énergie cinétique turbulente et ε le taux de dissipation turbulente.

Dans la suite, on peut simplifier 2.13 et 2.16 par ρ . On continuera d'utiliser la notation $\mu_t = C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon}$.

Équation de l'énergie cinétique turbulente k L'équation générale de transport de l'énergie cinétique turbulente k s'écrit, dans sa forme conservative, sous la forme

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} k) = \nabla \cdot \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_k} \right) \nabla k \right] + P_k + G_b - \rho \varepsilon \quad (2.13)$$

où P_k désigne la production de turbulence par cisaillement et G_b la production ou destruction de turbulence par flottabilité.

Sous l'approximation de Boussinesq, la densité est supposée constante ($\rho = \rho_0$). En utilisant l'identité

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} k) = \rho_0 \left(\frac{\partial k}{\partial t} + \mathbf{U} \cdot \nabla k \right)$$

et en divisant l'équation (2.13) par ρ_0 , on obtient la forme non conservative :

$$\frac{\partial k}{\partial t} + \mathbf{U} \cdot \nabla k = \nabla \cdot \left[\left(\frac{\mu}{\rho_0} + \frac{\mu_T}{\rho_0 \sigma_k} \right) \nabla k \right] + \frac{P_k}{\rho_0} + \frac{G_b}{\rho_0} - \varepsilon \quad (2.14)$$

En négligeant la viscosité moléculaire devant la viscosité turbulente et en introduisant l'expression classique de la production turbulente par cisaillement

$$P_k = \frac{\mu_T}{2} |\nabla \mathbf{U} + \nabla \mathbf{U}^T|^2$$

ainsi que le terme de flottabilité

$$G_b = -\frac{\mu_T}{\rho \sigma_\rho} \mathbf{g} \cdot \nabla \rho = \frac{\mu_T \beta}{\sigma_\rho} \mathbf{g} \cdot \nabla T$$

l'équation de transport de k se met finalement sous la forme

$$\frac{\partial k}{\partial t} + \mathbf{U} \cdot \nabla k - \nabla \cdot \left(\frac{\mu_T}{\sigma_k} \nabla k \right) + \varepsilon = \frac{\mu_T}{2} |\nabla \mathbf{U} + \nabla \mathbf{U}^T|^2 + \frac{\mu_T \beta}{\sigma_\rho} \mathbf{g} \cdot \nabla T \quad (2.15)$$

Équation du taux de dissipation ε L'équation conservative de transport du taux de dissipation turbulente ε s'écrit

$$\frac{\partial(\rho \varepsilon)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \varepsilon) = \nabla \cdot \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_\varepsilon} \right) \nabla \varepsilon \right] + C_1 \frac{\varepsilon}{k} P_k - C_2 \rho \frac{\varepsilon^2}{k} \quad (2.16)$$

Sous les mêmes hypothèses de densité constante et après division par ρ_0 , on obtient

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + \mathbf{U} \cdot \nabla \varepsilon = \nabla \cdot \left(\frac{\mu_T}{\sigma_\varepsilon} \nabla \varepsilon \right) + C_1 \frac{\varepsilon}{k} \frac{P_k}{\rho_0} - C_2 \frac{\varepsilon^2}{k} \quad (2.17)$$

En remplaçant P_k par son expression en fonction du tenseur des taux de déformation, on obtient finalement l'équation de transport de ε sous la forme

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + \mathbf{U} \cdot \nabla \varepsilon - \nabla \cdot \left(\frac{\mu_T}{\sigma_\varepsilon} \nabla \varepsilon \right) + C_2 \frac{\varepsilon^2}{k} = \frac{C_1}{2} \frac{\varepsilon}{k} \mu_T |\nabla \mathbf{U} + \nabla \mathbf{U}^T|^2 \quad (2.18)$$

où $C_1 = 1.44$, $C_2 = 1.92$, $C_\rho = 0.09$, $C_\mu = 0.09$, $\sigma_\varepsilon = 1.217$ et $\sigma_k = 1.0$ sont des constantes empiriques ajustées pour reproduire des statistiques turbulentes de référence [3].

2.6 Système final couplé

En rassemblant les équations précédentes et en adoptant les notations simplifiées pour les coefficients de diffusion turbulents, le modèle mathématique final s'écrit :

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{U} = 0 \\ \mu_T = C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon} \\ \kappa_T = \kappa \mu_T \\ \partial_t \mathbf{U} + \mathbf{U} \cdot \nabla \mathbf{U} - \nabla \cdot (\mu_T \nabla \mathbf{U}) + \nabla p + \beta(T - T_0) \mathbf{g} \vec{e}_y = 0 \\ \partial_t T + \mathbf{U} \cdot \nabla T - \nabla \cdot (\kappa_T \nabla T) = 0 \\ \partial_t Y_C + \mathbf{U} \cdot \nabla Y_C = \nabla \cdot \left(\frac{\mu_T}{\sigma_C} \nabla Y_C \right) + S_C \\ \partial_t k + \mathbf{U} \cdot \nabla k - \nabla \cdot \left(\frac{\mu_T}{\sigma_k} \nabla k \right) + \varepsilon = \frac{\mu_T}{2} |\nabla \mathbf{U} + \nabla \mathbf{U}^T|^2 + \frac{\mu_T \beta}{\sigma_\rho} \mathbf{g} \cdot \nabla T \\ \partial_t \varepsilon + \mathbf{U} \cdot \nabla \varepsilon - \nabla \cdot \left(\frac{\mu_T}{\sigma_\varepsilon} \nabla \varepsilon \right) + C_2 \frac{\varepsilon^2}{k} = \frac{C_1}{2} \frac{\varepsilon}{k} \mu_T |\nabla \mathbf{U} + \nabla \mathbf{U}^T|^2 \end{array} \right. \quad (2.19)$$

Ce système décrit de manière cohérente l'écoulement moyen, le champ de température, le transport de fumée (via Y_C) et la turbulence (via k et ε) dans le cadre d'un modèle RANS k - ε avec flottabilité de type Boussinesq.

3 Simulation

Afin de traiter les termes convectifs tout en garantissant la stabilité numérique et la positivité des grandeurs scalaires, nous adoptons une discrétisation en temps basée sur la méthode des caractéristiques.

On introduit la dérivée matérielle

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{U} \cdot \nabla f$$

Le long des trajectoires lagrangiennes $X(t, x)$ associées au champ de vitesse, définies par

$$\frac{dX}{dt}(t, x) = \mathbf{U}(t, X(t, x)) \quad X(t^{m+1}, x) = x$$

l'évolution de la variable transportée f vérifie alors

$$\frac{d}{dt} f(t, X(t, x)) = \mathcal{R}(f)$$

où $\mathcal{R}(f)$ regroupe les contributions diffusives et les termes sources.

A l'ordre 1, nous obtenons alors :

$$X^m(x) \simeq x - \mathbf{U}^m(x) \delta t$$

L'intégration temporelle de la dérivée matérielle sur l'intervalle $[t^m, t^{m+1}]$ conduit alors à l'approximation

$$\frac{f^{m+1}(x) - f^m(X^m(x))}{\delta t} = \mathcal{R}^{m+1}(f)$$

Les termes convectifs n'apparaissent donc plus explicitement dans le schéma, puisqu'ils sont intégrés de manière lagrangienne le long des caractéristiques.

Les termes diffusifs et les termes sources sont traités de manière implicite, tandis que les coefficients turbulents sont évalués au pas de temps précédent.

$$\left\{ \begin{array}{l}
\nabla \cdot \mathbf{U}^{m+1} = 0 \\
\mu_T^{m+1} = C_\mu \frac{(k^{m+1})^2}{\varepsilon^{m+1}} \\
\kappa_T^{m+1} = \kappa \mu_T^{m+1} \\
\frac{1}{\delta t} (\mathbf{U}^{m+1} - \mathbf{U}^m \circ X^m) - \nabla \cdot (\mu_T^m \nabla \mathbf{U}^{m+1}) + \nabla p^{m+1} + \beta (T^{m+1} - T_0) \mathbf{g} \vec{e}_y = 0 \\
\frac{1}{\delta t} (T^{m+1} - T^m \circ X^m) - \nabla \cdot (\kappa_T^m \nabla T^{m+1}) = 0 \\
\frac{1}{\delta t} (Y_C^{m+1} - Y_C^m \circ X^m) - \nabla \cdot \left(\frac{\mu_T^m}{\sigma_C} \nabla Y_C^{m+1} \right) = S_C^{m+1} \\
\frac{1}{\delta t} (k^{m+1} - k^m \circ X^m) - \nabla \cdot \left(\frac{\mu_T^m}{\sigma_k} \nabla k^{m+1} \right) + k^{m+1} \frac{\varepsilon^m}{k^m} = \frac{\mu_T^m}{2} |\nabla \mathbf{U}^m + (\nabla \mathbf{U}^m)^T|^2 + \frac{\mu_T^m \beta}{\sigma_\rho} \mathbf{g} \cdot \nabla T^m \\
\frac{1}{\delta t} (\varepsilon^{m+1} - \varepsilon^m \circ X^m) - \nabla \cdot \left(\frac{\mu_T^m}{\sigma_\varepsilon} \nabla \varepsilon^{m+1} \right) + C_2 \varepsilon^{m+1} \frac{\varepsilon^m}{k^m} = \frac{C_1}{2} \frac{\varepsilon^m}{k^m} \mu_T^m |\nabla \mathbf{U}^m + (\nabla \mathbf{U}^m)^T|^2
\end{array} \right. \quad (3.1)$$

3.1 Résultats

Les figures présentées illustrent l'évolution temporelle de la concentration en dioxyde de carbone (CO_2), de la température et du champ de vitesse dans le domaine de calcul, pour deux configurations représentatives : une situation sans vent latéral ($V_{\text{vent}} = 0 \text{ m.s}^{-1}$) et une situation avec un vent latéral imposé de 2 m.s^{-1} . Ces résultats permettent d'analyser l'influence du forçage aérodynamique sur la dispersion d'un polluant gazeux émis par une cheminée, ainsi que sur les mécanismes de transport thermique et dynamique de l'écoulement.

Dans l'absence de vent latéral, l'écoulement est principalement gouverné par la convection naturelle induite par le gradient de température entre le gaz chaud émis et l'air ambiant. Le panache de CO_2 s'élève alors verticalement à partir de la cheminée, sous l'effet combiné de la poussée d'Archimède et de la vitesse d'injection imposée à l'entrée. La distribution spatiale de la concentration reste relativement symétrique par rapport à l'axe de la cheminée, traduisant un écoulement faiblement perturbé par les conditions aux limites latérales. Le polluant demeure en grande partie confiné dans la région centrale du domaine, avec une diffusion progressive vers le haut au cours du temps.

Le champ de température présente un comportement similaire à celui de la concentration en CO_2 . Les zones de température élevée sont localisées à proximité immédiate de la source et s'étendent verticalement au fur et à mesure de l'évolution temporelle. Les gradients thermiques sont particulièrement marqués dans la zone proche de la cheminée, où les échanges convectifs dominent largement les effets diffusifs. Cette stratification thermique contribue directement à la structure de l'écoulement observée dans le champ de vitesse.

Lorsque l'on introduit un vent latéral de 2 m.s^{-1} , la dynamique globale de l'écoulement est profondément modifiée. Le panache de CO_2 est rapidement dévié dans la direction du vent, ce qui entraîne une rupture de la symétrie observée dans le cas sans vent. Le polluant est alors transporté horizontalement sur une distance plus importante, favorisant une dispersion plus efficace dans l'ensemble du domaine.

La température subit également l'influence du vent latéral. Les zones chaudes ne restent plus confinées autour de l'axe vertical de la cheminée, mais sont étirées et transportées dans la direction de l'écoulement imposé. Ce phénomène conduit à un étalement thermique plus marqué et à une atténuation progressive des gradients de température verticaux. Le transport convectif devient alors prépondérant par rapport à la convection naturelle, modifiant l'équilibre thermique initialement observé.

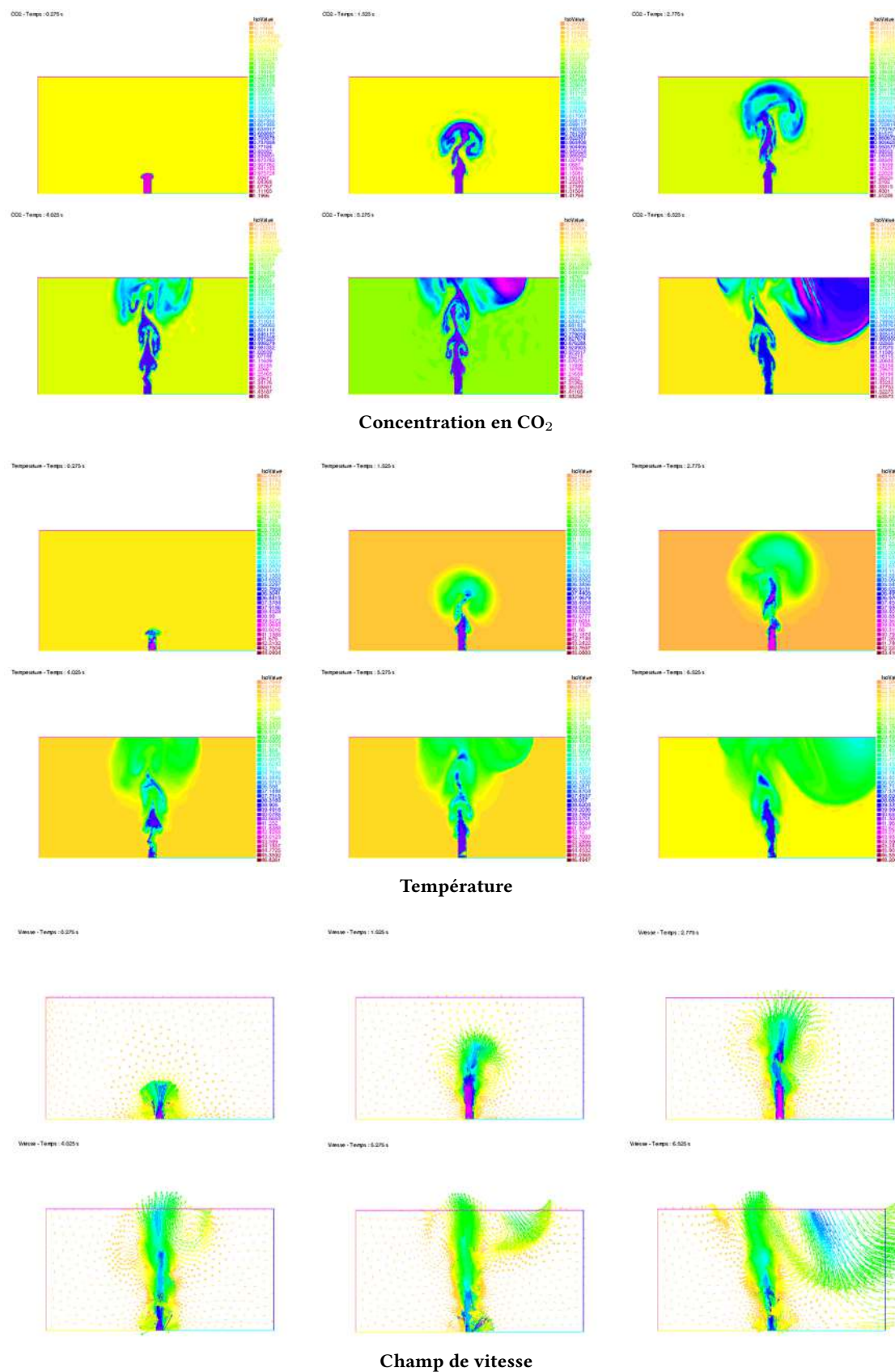


FIGURE 1 – Évolution temporelle de la concentration en CO_2 , de la température et du champ de vitesse avec un vent latéral de 0 m.s^{-1} .

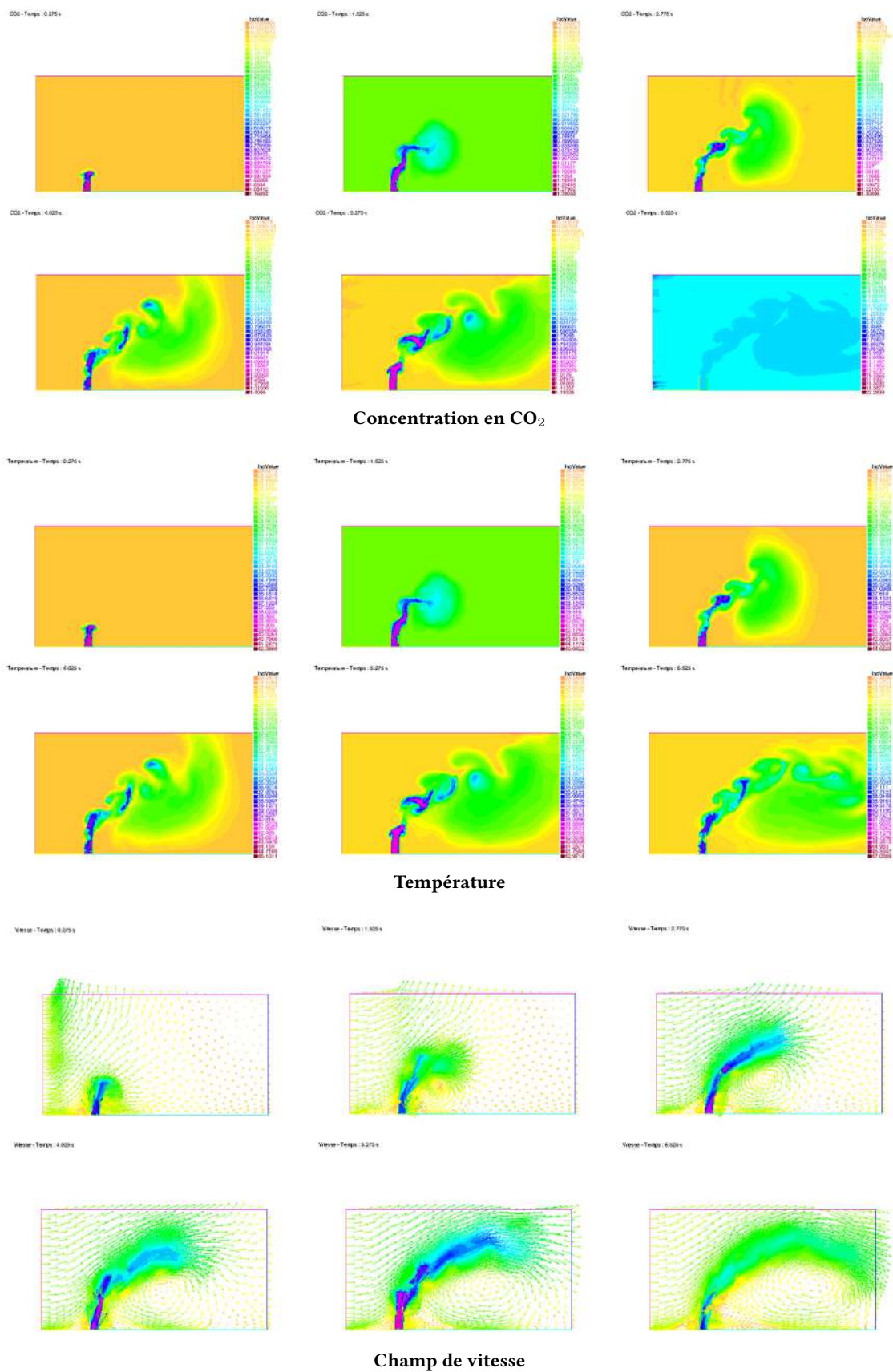


FIGURE 2 – Évolution temporelle de la concentration en CO₂, de la température et du champ de vitesse avec un vent latéral de 2 m.s^{-1} .

Nous observons également des instabilités de Kelvin–Helmholtz dans le panache de fumée, particulièrement prononcées en présence d’un vent latéral. Ces instabilités se traduisent par la formation de structures tourbillonnaires le long des interfaces de cisaillement entre le panache ascendant et l’air ambiant, favorisant un mélange plus efficace et une dispersion accrue du polluant.

Par ailleurs, plusieurs régimes d’écoulement peuvent se produire, comme le décrit [6]. L’étude montre que le panache se courbe dans la direction du vent et génère des zones de sillage qui interagissent soit avec le sol, soit avec le sillage de la cheminée, selon la hauteur de la source. L’analyse des trajectoires et des champs de vitesse permet d’identifier trois zones principales dans l’évolution du panache :

- **Zone 1** : région proche de la source où le panache reste principalement vertical et dominé par la poussée thermique.
- **Zone 2** : région intermédiaire où le panache commence à se courber sous l’effet du vent latéral.
- **Zone 3** : région éloignée où le panache est entièrement entraîné par l’écoulement horizontal et suit le sillage du vent.

4 Conclusion

Cette étude met en évidence l’influence déterminante du vent latéral sur la dispersion d’un gaz polluant émis par une cheminée. Les simulations ont été réalisées en utilisant le modèle de turbulence $k-\varepsilon$, permettant de prendre en compte les effets turbulents de l’écoulement, ainsi que l’approximation de Boussinesq pour modéliser les forces de flottabilité induites par les variations de température.

En l’absence de vent latéral, la propagation du CO_2 et de la chaleur reste essentiellement verticale et confinée dans la région proche de la cheminée. Le panache est principalement gouverné par la convection naturelle, résultant de la poussée d’Archimède associée au gaz chaud, ce qui conduit à une structure d’écoulement globalement symétrique et à des gradients thermiques marqués dans la direction verticale.

À l’inverse, l’introduction d’un vent latéral entraîne une modification significative de la dynamique du panache. Le polluant est rapidement dévié et transporté horizontalement, favorisant une dispersion plus efficace dans le domaine et une diminution plus rapide des concentrations maximales à proximité de la source. Les champs de température et de vitesse sont également fortement redistribués, traduisant l’interaction entre l’écoulement forcé imposé par le vent et l’écoulement ascendant lié à la flottabilité thermique.

Ces résultats soulignent l’importance de la prise en compte des conditions atmosphériques et des effets turbulents dans la modélisation des rejets polluants. La méthode des éléments finis, implémentée dans le logiciel FreeFem++, s’avère ainsi être un outil pertinent et robuste pour la simulation de phénomènes couplés de mécanique des fluides, de transport thermique et de diffusion de polluants.

Références

- [1] A large fluid problem tutorial. <https://doc.freefem.org/tutorials/aLargeFluidProblem.html>. Consulté le 20 décembre 2026.
- [2] Falin Chen, S-W Chien, H-M Jang, and W-J Chang. Stack effects on smoke propagation in subway stations. *Continuum Mechanics and Thermodynamics*, 15(5) :425–440, 2003.
- [3] Brian Edward Launder and Dudley Brian Spalding. The numerical computation of turbulent flows. In *Numerical prediction of flow, heat transfer, turbulence and combustion*, pages 96–116. Elsevier, 1983.
- [4] NC Markatos, MR Malin, and G Cox. Mathematical modelling of buoyancy-induced smoke flow in enclosures. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 25(1) :63–75, 1982.
- [5] Stephen B. Pope. *Turbulent Flows*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2000. First edition; includes statistical and modeling approaches to turbulence.
- [6] Nejla Mahjoub Saïd, Hatem Mhiri, Georges Le Palec, and Philippe Bournot. Experimental and numerical analysis of pollutant dispersion from a chimney. *Atmospheric Environment*, 39(9) :1727–1738, 2005.

```
1 load "iovtk"
2 verbosity = 0;
3
4 int nColors = 40;
5
6 //=====
7 // PARAMETRES GEOMETRIQUES
8 //=====
9 real Ldom = 15.0;
10 real Hdom = 8.0;
11 real w = 0.6;
12 real Hchem = 1.0;
13 real Xchem = -4;
14
15 //=====
16 // PARAMETRES PHYSIQUES
17 //=====
18 real C1 = 1.44;
19 real C2 = 1.92;
20 real Cmu = 0.09;
21
22 real sigmak      = 1.0;
23 real sigmaepsilon = 1.217;
24 real sigmaC      = 0.8;
25 real sigmarho    = 0.7;
26
27 real beta = 0.01;
28 real g = 9.81;
29 real T0 = 25.0;
30 real Thot = 40.0;
31
32 real Vin  = 10.0;
33 real Vvent = 2.0;
34
35 real dt = 0.05/2;
36 real alpha;
37 real Penalty = 1e-6;
38
39 //=====
40 // MAILLAGE
41 //=====
42 border solG(t=-Ldom/2, Xchem - w/2){x=t; y=0;}
43 border entree(t=Xchem - w/2, Xchem + w/2){x=t; y=0;}
44 border solD(t=Xchem + w/2, Ldom/2){x=t; y=0;}
```

```

45 border coteD(t=0, Hdom){x=Ldom/2; y=t;}
46 border haut(t=Ldom/2, -Ldom/2){x=t; y=Hdom;}
47 border coteG(t=Hdom, 0){x=-Ldom/2; y=t;}
48 border chemG(t=0, Hchem){x=-w/2 + Xchem; y=t;}
49 border chemD(t=Hchem, 0){x=w/2 + Xchem; y=t;}
50
51 mesh Th = buildmesh(
52     solG(40) + entree(20) + solD(40)
53     + coteD(50) + haut(60) + coteG(50)
54     + chemG(40) + chemD(40)
55 );
56
57 //=====
58 // ESPACES
59 //=====
60 fespace Vh2(Th, P1b);
61 Vh2 Ux, Uy, Upx, Upy, Vx, Vy;
62
63 fespace Vh(Th, P1);
64 Vh p=0, q;
65 Vh T=T0, Tp;
66 Vh Yc=0, Ycp;
67 Vh k=1e-4, kp;
68 Vh ep=1e-4, epp;
69
70 fespace V0h(Th, P0);
71 V0h muT=1, kappaT;
72 V0h prodk, prode;
73
74 //=====
75 // MACROS
76 //=====
77 macro grad(u) [dx(u), dy(u)] //
78 macro Grad(U) [grad(U#x), grad(U#y)] //
79 macro Div(U) (dx(U#x) + dy(U#y)) //
80
81 //=====
82 // SOURCE CO2
83 //=====
84 Vh SC = 0;
85
86 //=====
87 // NAVIER STOKES (sortie libre)
88 //=====
89 problem NavierStokes([Ux,Uy,p],[Vx,Vy,q])
90 = int2d(Th)(
91     alpha*(Ux*Vx + Uy*Vy)
92     + muT*(Grad(U):Grad(V))
93     - p*Div(V) - Div(U)*q
94     + Penalty*p*q
95 )
96 + int2d(Th)(
97     g*beta*(T-T0)*Vy
98     - alpha*convect([Upx,Upy],-dt,Upx)*Vx
99     - alpha*convect([Upx,Upy],-dt,Upy)*Vy
100 )
101 + on(entree, Ux=0, Uy=Vin)
102 + on(coteG, Ux=Vvent, Uy=0)
103 + on(solG, solD, chemG, chemD, Ux=0, Uy=0);
104
105 //=====
106 // TEMPERATURE (sortie libre)

```

```

107 //=====
108 problem Temperature(T,q)
109 = int2d(Th)(
110     alpha*T*q
111 + kappaT*grad(T)'*grad(q)
112 )
113 + int2d(Th)(
114     -alpha*convect([UpX,UpY],-dt,Tp)*q
115 )
116 + on(entree, T=Thot)
117 + on(coteG, T=T0)
118 + on(solG, solD, chemG, chemD, T=T0);
119
120 //=====
121 // CO2 (sortie libre)
122 //=====
123 problem CO2(Yc,q)
124 = int2d(Th)(
125     alpha*Yc*q
126 + (muT/sigmaC)*grad(Yc)'*grad(q)
127 )
128 + int2d(Th)(
129     -alpha*convect([UpX,UpY],-dt,Ycp)*q
130 + SC*q
131 )
132 + on(entree, Yc=1.0)
133 + on(solG, solD, chemG, chemD, Yc=0);
134
135 //=====
136 // k (TURBULENCE)
137 //=====
138 problem KineticTurbulence(k,q)
139 = int2d(Th)(
140     alpha*k*q
141 + (muT/sigmaK)*grad(k)'*grad(q)
142 + (epp/kp)*k*q
143 )
144 + int2d(Th)(
145     prodK*q
146 - alpha*convect([UpX,UpY],-dt,kp)*q
147 )
148 + on(entree, k=1e-4)
149 + on(solG, solD, chemG, chemD, coteG, coteD, haut, k=1e-5);
150
151 //=====
152 // epsilon
153 //=====
154 problem Dissipation(ep,q)
155 = int2d(Th)(
156     alpha*ep*q
157 + (muT/sigmaepsilon)*grad(ep)'*grad(q)
158 + C2*(epp/kp)*ep*q
159 )
160 + int2d(Th)(
161     prode*q
162 - alpha*convect([UpX,UpY],-dt,epp)*q
163 )
164 + on(entree, ep=1e-4)
165 + on(solG, solD, chemG, chemD, coteG, coteD, haut, ep=1e-5);
166
167 //=====
168 // CREATION DES REPERTOIRES DE SORTIE

```

```

169 //=====
170 exec("if not exist images mkdir images");
171 exec("if not exist images\\co2 mkdir images\\co2");
172 exec("if not exist images\\vitesse mkdir images\\vitesse");
173 exec("if not exist images\\temperature mkdir images\\temperature");
174 exec("if not exist images\\mesh mkdir images\\mesh");
175
176 //=====
177 // BOUCLE
178 //=====
179 real time = 0;
180 int imageCounter = 0;
181
182 for(int it = 0; it < 400; it++)
183 {
184     time += dt;
185     alpha = 1./dt;
186
187     // --- Sauvegarde des champs precedents ---
188     Upx = Ux;
189     Upy = Uy;
190     Tp = T;
191     Ycp = Yc;
192     kp = max(k, 1e-6);
193     epp = max(ep, 1e-6);
194
195     // --- Viscosite turbulente ---
196     muT = Cmu * kp * kp / epp;
197     kappaT = muT / 0.7;
198
199     // --- Resolution du systeme ---
200     NavierStokes;
201
202     prodk = muT * (
203         2*(dx(Ux)^2 + dy(Uy)^2)
204         + (dx(Uy) + dy(Ux))^2
205     );
206
207     prode = C1 * prodk * epp / kp;
208
209     KineticTurbulence;
210     Dissipation;
211     Temperature;
212     CO2;
213
214     //=====
215     // ADAPTATION DU MAILLAGE (tous les 10 pas)
216     //=====
217     if(it % 10 == 0 && it > 0)
218     {
219         Th = adaptmesh(
220             Th,
221             T, [Ux, Uy],
222             err = 0.04,
223             hmin = 0.05,
224             hmax = 0.6,
225             ratio = 1.3
226         );
227
228         // Reprojection des champs sur le nouveau maillage
229         p = p;
230         Ux = Ux;

```

```

231     Uy = Uy;
232     T = T;
233     Yc = Yc;
234     k = k;
235     ep = ep;
236
237     plot(
238         Th,
239         fill = false,
240         value = false,
241         cmm = "Maillage adaptatif - Temps : " + time + " s",
242         WindowIndex = 3,
243         ps = "images\\mesh\\mesh_" + imageCounter + ".eps"
244     );
245 }
246
247 //=====
248 // AFFICHAGE ET SAUVEGARDE DES 3 FENETRES EN PARALLELE
249 //=====
250 if(it % 10 == 0)
251 {
252     cout << "Temps = " << time << " s - Image " << imageCounter << endl;
253
254     // Fenetre 0 : CO2 (affichage + sauvegarde)
255     plot(
256         Yc,
257         fill = true,
258         value = true,
259         nbiso = nColors,
260         cmm = "CO2 - Temps : " + time + " s",
261         WindowIndex = 0,
262         ps = "images\\co2\\co2_" + imageCounter + ".eps"
263     );
264
265     // Fenetre 1 : Vitesse (affichage + sauvegarde)
266     plot(
267         [Ux, Uy],
268         coef = 0.3,
269         cmm = "Vitesse - Temps : " + time + " s",
270         WindowIndex = 1,
271         ps = "images\\vitesse\\vitesse_" + imageCounter + ".eps"
272     );
273
274     // Fenetre 2 : Temperature (affichage + sauvegarde)
275     plot(
276         T,
277         fill = true,
278         value = true,
279         nbiso = nColors,
280         cmm = "Temperature - Temps : " + time + " s",
281         WindowIndex = 2,
282         ps = "images\\temperature\\temperature_" + imageCounter + ".eps"
283     );
284
285     imageCounter++;
286 }
287 }
288
289 cout << "Simulation terminee" << endl;
290 cout << "===== " << endl;
291 cout << imageCounter << " images sauvegardees dans chaque categorie" << endl;
292 cout << "===== " << endl;

```

```
293 cout << "Repertoires de sortie :" << endl;
294 cout << " - CO2:          images\\co2\\" << endl;
295 cout << " - Vitesse:       images\\vitesse\\" << endl;
296 cout << " - Temperature: images\\temperature\\" << endl;
297 cout << " - Maillage:      images\\mesh\\" << endl;
298 cout << "===== " << endl;
```
